

Synthèse du projet

et route vers les tests réels

État consolidé des travaux exécutés, niveau de preuve atteint, risques ouverts et étapes obligatoires avant la première bêta privée menée par de vrais éleveurs.

STATUT ACTUEL

PRÉ-BÊTA TECHNIQUE STABLE

Dernière base validée : Correctif 28 - 153 tests réussis

3 août 2026

Document de pilotage - version 1.0

Date : 3 août 2026

Rôle de pilotage : CTO technique

Dernière version validée par le propriétaire : Correctif 28 - Génétique fiable

Version actuellement en préparation : Correctif 29 - Référentiel biologique (travail commencé, non validé)

1. Décision exécutive

Bird Academy Enterprise est désormais une base applicative sérieuse de pré-bêta. Les principaux modules métier sont présents, le projet compile, la PWA est générée et une suite de 153 tests automatisés protège les fonctions les plus sensibles.

La version ne doit toutefois pas encore être distribuée comme produit final ni présentée comme certifiée. Elle n'a pas encore franchi les contrôles de fin de stabilisation : référentiel biologique traçable, parcours complets automatisés dans un navigateur, audit final des écrans de qualité et de certification, validation de sécurité, accessibilité complète, tests Desktop et campagne menée par de vrais éleveurs.

Verdict actuel : PRÉ-BÊTA TECHNIQUE STABLE, NON ENCORE ADMISE EN BÊTA RÉELLE.

2. Vision et périmètre du produit

Bird Academy est un ERP hors ligne destiné à la gestion d'élevages d'oiseaux. L'ambition produit couvre notamment :

- oiseaux, espèces, races, mutations, pedigree et génétique ;
- couples, reproduction, pontes, oeufs, éclosions et sevrage ;
- cages, volières, capacités et localisations ;
- santé, traitements, alimentation et calendrier ;
- dépenses, ventes, statistiques et rapports ;
- sauvegarde, restauration, intégrité des données et fonctionnement PWA ;
- utilisation mobile, ordinateur, cinq langues et arabe RTL.

L'architecture observée repose principalement sur React, TypeScript, Vite, des repositories, des moteurs métier, un Design System et un stockage local Offline First.

3. Historique de reprise

3.1 Point de départ

Le premier projet fourni compilait, mais ne possédait pas de tests automatisés. Plusieurs affirmations de qualité, de sécurité et de certification n'étaient pas démontrées. Des divergences existaient entre les tableaux de bord et les listes métier.

3.2 Sauvegarde divergente du 20 juillet

La sauvegarde du 20 juillet 2026 a été audité séparément et refusée comme nouvelle base : score de confiance estimé à 28/100, perte de protections déjà acquises, tests absents, sécurité de sauvegarde insuffisante et indicateurs simulés. La reprise a donc été effectuée depuis la dernière branche validée plutôt que depuis cette sauvegarde régressive.

3.3 Méthode retenue

Depuis cette décision, chaque correctif suit la même discipline : correction de la cause racine, tests anti-régression, vérification TypeScript, build de production, contrôle PWA, contrôle visuel mobile et recette utilisateur lorsque nécessaire.

4. Étapes exécutées et validées

A. Cohérence Reproduction et Couples - Correctifs 01 à 05

- résolution de la double source de vérité entre données historiques et V2 ;
- lecture analytique centralisée sans migration silencieuse ;
- calcul juste des taux sur les seules valeurs connues ;
- déduplication des cycles actifs ;
- correction de la page blanche du module Couples ;
- premières traductions et premiers tests anti-régression.

B. Fondations de tests et intégrité métier - Correctifs 04 à 07

- création de la première suite automatisée ;
- protection des compteurs de reproduction ;
- tests du moteur de capacité des habitats ;
- tests des relations parents, couples et pedigree ;
- verrouillage des régressions ayant déjà provoqué des listes vides ou des capacités incohérentes.

C. Sauvegarde, restauration et sécurité locale - Correctifs 08 à 15

- registre central des collections sauvegardées ;
- contrôle d'intégrité ;
- chiffrement local AES-GCM avec dérivation de mot de passe ;
- compression réelle ;
- empreinte SHA-256 ;
- format de sauvegarde versionné ;
- simulation avant restauration ;
- restauration transactionnelle avec retour arrière ;
- traduction des écrans d'administration concernés.

D. Stabilisation générale et responsive - Correctifs 16 à 21

- audit fonctionnel des pages principales ;
- reprise depuis une base stable après rejet de la sauvegarde divergente ;
- contrôle des 18 écrans principaux sans page blanche ;
- correction du module Alimentation vide ;
- amélioration du responsive mobile ;
- vue cartes du module Oiseaux ;
- formulaire Oiseau V2 utilisable sur téléphone ;
- vérification des principales étapes du formulaire, dont la localisation manuelle.

E. Fiabilité des modules opérationnels - Correctifs 22 à 25

- Santé multilingue et données plus prudentes ;
- intégrité des dépenses et ventes ;
- calendrier fiable ;
- statistiques fondées sur les données enregistrées ;
- réduction des valeurs fictives et des conclusions non démontrables.

F. Intelligence et Génétique responsables - Correctifs 26 à 28

- suppression de scores artificiels dans Bird Intelligence ;
- distinction entre faits enregistrés, vigilance et recommandations ;
- rapports localisés dans les cinq langues ;
- impression isolée des rapports ;
- coefficient de Wright déclaré non calculable lorsque le pedigree est insuffisant ;
- correction des contributions d'ancêtres communs ;
- suppression d'affirmations génétiques ou médicales non démontrées ;
- vérification mobile, espagnol et arabe RTL.

5. Niveau de preuve atteint

Sur la dernière version validée - Correctif 28 :

Contrôle	Résultat validé
Tests automatisés globaux	153 / 153 réussis
Tests Génétique et pedigree	16 / 16 réussis
TypeScript	0 erreur
Build de production	Réussi
Modules Vite transformés	2 904
Ressources PWA précachées	51
Contrôle mobile	390 x 844 px validé
Arabe RTL	Validé sur le périmètre contrôlé
Espagnol LTR	Validé sur le périmètre contrôlé
Débordement horizontal	Aucun sur les écrans contrôlés du Correctif 28

Les tests couvrent actuellement la reproduction, les habitats, le pedigree et la génétique, les sauvegardes et restaurations, les migrations de stockage, l'intégrité, les traductions, les oiseaux, les couples, la santé, les finances, le calendrier, les statistiques, Bird Intelligence, l'alimentation, la PWA, la récupération d'interface et certains scénarios de charge.

6. Situation exacte aujourd'hui

Base stable

L'archive de référence reste **bird-academy-correctif28-genetique-fiable.zip**. Elle a passé les contrôles techniques et sa recette utilisateur a été validée.

Travail en cours

Le Correctif 29 a commencé sur le Référentiel Biologique. L'audit a déjà montré que seules deux espèces disposent d'une fiche complète et que plusieurs recommandations historiques n'ont ni source, ni auteur, ni date de révision. Une structure de traçabilité et de nouvelles traductions ont commencé à être ajoutées.

Important : ce travail en cours n'a pas encore été compilé, testé, contrôlé visuellement ni archivé. Il ne fait donc pas partie de la version stable.

7. Risques restant avant les tests réels

Priorité bloquante

- 1 Référentiel biologique non traçable. Les données et conseils doivent porter une source, une date de révision et un statut de validation. Les conseils médicaux, nutritionnels ou réglementaires non prouvés doivent rester masqués.
- 2 Certifications internes non démontrées. Les écrans Administration et Assurance Qualité doivent être audités afin qu'aucun score de 100 %, certificat Gold Master ou statut Production ne soit affiché sans mesure réelle.
- 3 Parcours utilisateur complets non automatisés. Les tests actuels sont surtout unitaires et d'intégration. Il manque des scénarios navigateur de bout en bout couvrant création, modification, suppression contrôlée, sauvegarde et restauration.
- 4 Validation de sécurité finale absente. Un audit des dépendances à jour, des permissions PWA/Desktop, de la politique de contenu, des données personnelles et des fichiers importés reste nécessaire.

Priorité élevée

- 1 Accessibilité complète non prouvée. Navigation clavier, focus, lecteur d'écran, contrastes, zoom et tailles tactiles doivent être mesurés sur les parcours critiques.
- 2 Performance de livraison à finaliser. Le bundle principal reste volumineux et doit être mesuré puis découpé si nécessaire avant une diffusion large.
- 3 Desktop Tauri non validé sur un cycle réel. Installation, mise à jour, accès fichiers, sauvegarde et restauration doivent être testés sur Windows.
- 4 Tests réels hors ligne incomplets. L'application doit être utilisée plusieurs jours sans réseau, puis relancée et mise à jour sans perte de données.
- 5 Couverture multiespèce partielle. Le registre applicatif contient davantage d'espèces que le référentiel biologique actuellement documenté.
- 6 Cadre légal et confidentialité à préparer. Mentions de confidentialité, responsabilité, export et suppression des données doivent être prêts avant l'accueil de testeurs externes.

8. Feuille de route restante jusqu'à la bêta réelle

Étape 1 - Terminer le Correctif 29 : Référentiel biologique fiable

- terminer la traçabilité des fiches ;
- masquer tout conseil prescriptif non sourcé ;
- afficher explicitement les espèces non documentées ;
- terminer les cinq langues et le RTL ;
- ajouter les tests anti-régression ;
- compiler, construire, contrôler sur mobile puis faire une recette courte.

Critère de sortie : aucun contenu biologique, médical ou réglementaire n'est présenté comme certitude sans preuve enregistrée.

Étape 2 - Audit de confiance des écrans Administration et Qualité

- remplacer les scores statiques par des résultats mesurés ;
- supprimer les certificats automatiques non justifiés ;
- afficher clairement ce qui est testé, non testé ou indisponible ;
- centraliser les preuves réelles : version, date, tests, build et empreinte.

Critère de sortie : aucune promesse de conformité ou de production ne dépasse les preuves réellement disponibles.

Étape 3 - Tests navigateur de bout en bout

Créer des parcours automatisés pour :

- premier démarrage et configuration ;
- création d'un oiseau sans cage automatique ;
- formation d'un couple ;
- cycle reproduction, ponte, oeuf, éclosion et sevrage ;
- ajout d'un soin, d'une dépense, d'une vente et d'un événement ;
- export d'une sauvegarde, modification des données puis restauration ;
- changement de langue, arabe RTL et utilisation mobile ;
- redémarrage hors ligne et mise à jour PWA.

Critère de sortie : tous les parcours critiques réussissent automatiquement sur une base neuve et une base déjà remplie.

Étape 4 - Durcissement de la Release Candidate

- audit de dépendances et permissions ;
- contrôle d'accessibilité WCAG sur les parcours critiques ;
- mesure et optimisation du chargement ;
- test Desktop Windows ;
- test PWA installée sur téléphone ;
- test d'une sauvegarde provenant d'une ancienne version ;
- gel fonctionnel et création d'une archive candidate identifiable.

Critère de sortie : zéro défaut bloquant ou majeur ouvert et retour arrière possible pour toute donnée importée.

Étape 5 - Préparation et lancement de la bêta réelle

- préparer un guide très court pour les testeurs ;
- fournir un canal de signalement avec version et étapes de reproduction ;
- recruter un petit groupe représentatif d'éleveurs ;
- utiliser des données réelles ou anonymisées avec sauvegarde préalable ;
- suivre les incidents, pertes de données, incompréhensions et lenteurs ;
- produire un bilan de bêta et décider des corrections avant diffusion plus large.

Critère de sortie : la bêta privée peut commencer seulement après validation des quatre étapes précédentes.

9. Protocole recommandé pour les vrais testeurs

La première campagne devrait rester limitée et contrôlée. Recommandation : 5 à 10 éleveurs pendant environ deux semaines, avec au moins un téléphone Android et un ordinateur Windows. Elle doit couvrir un petit élevage, un élevage plus structuré et plusieurs espèces lorsque les données de référence sont disponibles.

Chaque testeur devra au minimum :

- 1 créer ou importer quelques oiseaux ;
- 2 gérer une cage ou une volière ;
- 3 former un couple et enregistrer un événement de reproduction ;
- 4 ajouter un soin, une dépense et un événement calendrier ;
- 5 fermer puis rouvrir l'application hors ligne ;
- 6 créer une sauvegarde et vérifier sa restauration ;
- 7 signaler toute incompréhension, lenteur, page vide ou incohérence de compteur.

Les testeurs ne doivent jamais utiliser Bird Academy comme unique source pour une décision vétérinaire, génétique ou réglementaire pendant la bêta.

10. Conditions d'entrée en phase de test réel

La phase de test réel sera autorisée lorsque toutes les conditions suivantes seront réunies :

- dernière archive identifiée, propre et reproductible ;
- TypeScript, tests automatisés et build au vert ;
- parcours critiques de bout en bout au vert ;
- aucune perte de données sur sauvegarde et restauration ;
- fonctionnement hors ligne vérifié sur appareil installé ;
- aucun défaut bloquant ou majeur connu ;
- textes critiques disponibles dans les cinq langues ;
- mobile et arabe RTL contrôlés ;
- contenus biologiques et médicaux prudents et traçables ;
- scores et certifications internes fondés sur des preuves ;
- guide testeur, formulaire de retour et procédure de récupération prêts.

11. Ce que le propriétaire devra faire

Avant la bêta, l'intervention du propriétaire reste limitée à :

- valider visuellement les recettes courtes qui lui sont présentées ;
- confirmer les priorités métier lorsqu'un choix fonctionnel est nécessaire ;
- identifier quelques futurs testeurs volontaires ;
- obtenir, si possible, la revue d'un vétérinaire aviaire ou d'un spécialiste pour les contenus biologiques sensibles ;
- conserver une copie externe de chaque archive validée.

Les audits, corrections, tests, builds, contrôles mobile et préparation des archives peuvent continuer automatiquement sans intervention entre deux points de décision.

12. Conclusion CTO

Le projet a fortement progressé : il est passé d'une application compilable mais non prouvée à une pré-bêta protégée par 153 tests et par des contrôles réguliers de build, PWA, mobile et internationalisation.

Le prochain objectif n'est pas d'ajouter de nouvelles fonctions. Il est de terminer les preuves de confiance : Référentiel Biologique, écrans Qualité, parcours de bout en bout, sécurité, accessibilité, performance et installation réelle.

Après ces étapes, Bird Academy pourra entrer dans une bêta privée réelle, avec un périmètre contrôlé et une procédure de sauvegarde obligatoire. La production publique restera une décision ultérieure, fondée sur les résultats mesurés de cette bêta.